

BASES DE DATOS

Clase 5.

Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional).

1.0.0	Revisado el proceso sobre el caso	04/2026	DMC		DMC	
1.0.0	Clase 5	04/2026	DMC		DMC	
Rev.	Documento	Fecha	Elaboró		Revisó	

LISTADO DE REVISIONES DE DOCUMENTO

	Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional)		
	Materia: BASES DE DATOS		
	Temas: Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional).		
Profesor: Diego Cassini	Tipo Documento: Apunte	Número de Rev.: 1.1.0	Nombre Archivo: Clase_05_rev-1-1-0.docx

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional)		
	Profesor: Diego Cassini	Clase 5	Revisión:1.1.0	Pág. 2 de 5

1 TABLA DE CONTENIDOS

1	Tabla de contenidos	2
2	Introducción: ¿Por qué transformar?.....	3
3	Idea clave.....	3
4	Reglas de transformación (notación clara y consistente)	3
4.1	Regla 1: Entidades fuertes → Tablas.....	3
4.2	Regla 2: Relaciones 1:N → Clave foránea	3
4.3	Regla 3: Relaciones N:M → Tabla intermedia.....	3
4.4	Regla 4: Entidades débiles	4
4.5	Regla 5: Atributos especiales	4
4.5.1	Atributo compuesto	4
4.5.2	Atributo multivaluado	4
4.5.3	Atributo derivado	4
5	Caso práctico: “El Chip”	4
5.1	Paso 1: Entidades → Tablas	4
5.2	Paso 2: Relaciones 1:N	5
5.3	Paso 3: Relaciones N:M.....	5

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional)		
Profesor: Diego Cassini		Clase 5	Revisión:1.1.0	Pág. 3 de 5

2 INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ TRANSFORMAR?

El DER nos permite entender el problema y comunicarnos con el cliente. Sin embargo, los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) trabajan con:

- Tablas
- Filas (registros)
- Columnas (atributos)

Por eso necesitamos traducir el DER al modelo relacional.

Este proceso se llama mapeo al modelo relacional y puede expresarse en un conjunto definido de reglas que se desarrollarán en este documento.

3 IDEA CLAVE

Antes de ver las reglas, anotemos una idea una idea central:

En el modelo relacional, las relaciones se representan mediante claves foráneas (FK)

4 REGLAS DE TRANSFORMACIÓN (NOTACIÓN CLARA Y CONSISTENTE)

Convenciones que vamos a utilizar para evitar confusión, usamos siempre esta notación:

- Entidades: CLIENTE, ORDEN -> Se convierte en -> Tablas: cliente, orden_servicio
- PK: subrayada o indicada como (PK) (Preferentemente especificada como PK)
- FK: indicada como (FK)
- Cardinalidad:
 - = UNO
 - (N) = MUCHOS
 - Ejemplo: A (1) — (N) B

4.1 REGLA 1: ENTIDADES FUERTES → TABLAS

DER: CLIENTE <-> Relacional: cliente(id_cliente (PK), nombre, ..., apellido, email)

- Cada entidad genera una tabla
- Su identificador se convierte en PK

4.2 REGLA 2: RELACIONES 1:N → CLAVE FORÁNEA

DER: CLIENTE (1) — (N) EQUIPO

Regla: La PK del lado (1) se agrega como FK en la tabla del lado (N)

Relacional: equipo(id_equipo (PK), ..., id_cliente (FK))

- No se crea tabla nueva
- La FK siempre queda del lado “muchos”

Forma de pensarlo: “Cada equipo pertenece a un cliente → el equipo guarda el id del cliente”

4.3 REGLA 3: RELACIONES N:M → TABLA INTERMEDIA

DER: ORDEN (N) — (M) EQUIPO

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional)	
	Profesor: Diego Cassini	Clase 5	Revisión:1.1.0 Pág. 4 de 5

Regla: Se crea una nueva tabla que representa la relación

Relacional: orden_equipo (nro_orden (PK)(FK), id_equipo (PK)(FK))

- Se crea una tabla nueva
- La PK es compuesta por las PK de las entidades que se relacionan
- Cada campo de la relación es también FK

Forma de pensarlo: “La relación pasa a ser una entidad”

4.4 REGLA 4: ENTIDADES DÉBILES

DER: FACTURA (1) — (N) ITEM_FACTURA

Regla: La entidad débil usa una PK compuesta

Relacional: item_factura(nro_factura (PK)(FK), nro_item (PK), cantidad)

- Depende de otra entidad
- No tiene identidad completa por sí sola

4.5 REGLA 5: ATRIBUTOS ESPECIALES

4.5.1 Atributo compuesto

DER: direccion = (calle, numero)

Relacional: cliente(..., calle, numero)

4.5.2 Atributo multivaluado

DER: CLIENTE → telefono {multiple}

Relacional: cliente_telefono(id_cliente (FK), telefono)

4.5.3 Atributo derivado

DER: edad (derivado de fecha_nacimiento)

Relacional: NO se almacena

5 CASO PRÁCTICO: “EL CHIP”

Aplicamos las reglas paso a paso.

5.1 PASO 1: ENTIDADES → TABLAS

Entidad	Tabla	PK
CLIENTE	cliente	id_cliente
EQUIPO	equipo	id_equipo
EMPLEADO	empleado	id_empleado
ORDEN	orden_servicio	nro_orden
REPUESTO	repuesto	id_repuesto
PROBLEMA	problema	id_problema

 BASES DE DATOS Técnico en Programación	Del Diagrama a las Tablas (Mapeo al Modelo Relacional)		
Profesor: Diego Cassini	Clase 5	Revisión:1.1.0	Pág. 5 de 5

5.2 PASO 2: RELACIONES 1:N

CLIENTE (1) — (N) EQUIPO

EMPLEADO (1) — (N) ORDEN

5.3 PASO 3: RELACIONES N:M

ORDEN — EQUIPO

ORDEN / EQUIPO — PROBLEMA

PROBLEMA — REPUESTO